图译

英文零件图纸术语自动翻译
交付说明与实测报告

2026 年 10 月 13 日 / Python 本地应用

识别英文，记录坐标，生成红色中文。图纸与识别文本始终在本机处理，运行时不调用外部 API。



已交付	内容
Windows 免安装包	原生图译.exe、Python 运行时、OCR 与离线翻译模型
完整可编辑源码	Python、界面资源、词库、启动器 C 源码和构建脚本
真实样例结果	6 份 PDF / 139 页，两种模式共 12 份译文 PDF，附坐标 JSON / CSV
复测与文档	功能测试、参考答案验证、计时证据、使用手册、技术方案、演示稿

验收边界：本次在 macOS 上完成实现和实测。Windows 真机、甲方至少 50 份完整图纸的专业准确率和 72 小时稳定性，仍需在指定环境独立验收。

01 启动与操作

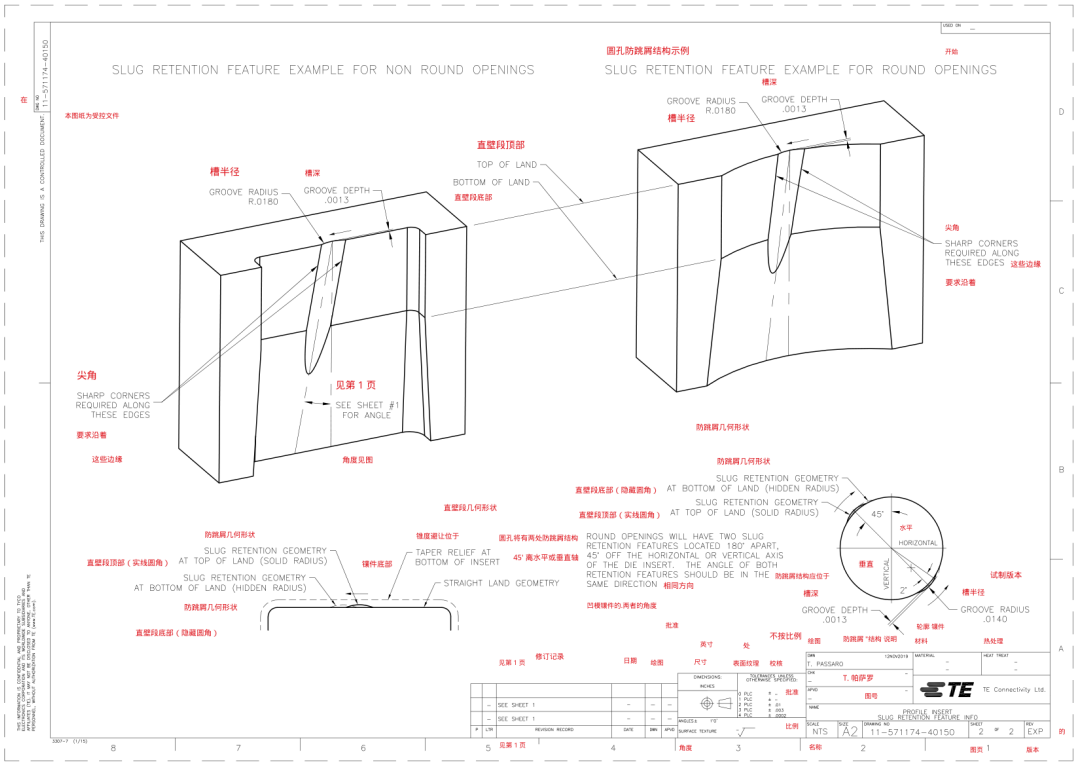
1. 完整解压 Windows 免安装包到可写目录，双击图译.exe。无需安装 Python 或申请 API。

2. 点击导入图纸，可多文件排队。留空处理全部页，1-3,5 仅处理指定页。

3. 选择快速或四方向增强模式。右侧筛选待复核文本，点击条目定位原文。

4. 修改英文 OCR 和中文译文；保存后可将确认的术语加入个人词库。

5. 选择遮挡或不遮挡，下载图纸 + JSON + CSV。退出点击左下退出工作台。



不遮挡：红字放在空白区，原英文与工程线保持可见。远移标注的实际位置会保存在导出 JSON。

遮挡：原文上方叠加白色遮罩。中文框过小时保留可读字号，遮挡原文并移至空白区。原图文件不会被覆盖。

工作目录 workspace 保留上传副本、修订结果、术语库、缓存和日志；重启后可继续查看已完成任务。日志不自动删除。

02 算法与数据契约

阶段	实现与作用
解析与识别	PDF 原生文本优先；扫描和混合页执行本地英文 OCR。增强模式使用白纸对比度、四方向和重叠切片。
坐标恢复	撤销切片偏移与旋转，再映射回显示页。保留多边形、左上角 bbox 和左下角 MinX/MinY/MaxX/MaxY。
专业翻译	术语库和数字模板优先；未匹配文本由 OPUS 英中模型在本地 CPU int8 推理，通用译文保留待复核。
保真标注	PDF 只追加字体与红字，保留原对象；图片保持像素尺寸并以无损方式导出。记录实际标注位置与警告。

PDF 坐标单位为 pt，1 pt = 1/72 英寸；图片坐标为 px。显示页左上角 bbox 的 y 向下，任务书左下角坐标的 y 向上：MinY = H - y1，MaxY = H - y0。

每条记录包含 source、translation、bbox、polygon、confidence、angle、extraction、translation_method、needs_review、enabled 和 warnings。源文件 SHA-256 使输出可追溯。

JPEG 导出 PNG，避免二次有损压缩；CMYK 位图导出无损 TIFF。灰度图需要转成 RGB 才能显示红字，原灰度像素保持等值 RGB，并明确记录该转换。

本地接口只绑定 127.0.0.1，并校验 Host、Origin 和操作令牌。所有界面资源随包提供，不依赖 CDN。

03 实测证据

测试	结果与范围
功能与回归	23 项通过。覆盖 PDF / PNG / JPG / BMP、旋转、混合页、坐标、红字、保真、修订恢复、异常文件及本地接口保护。
参考答案重点验证	20 / 20 个验证点通过；OCR 召回 100%，已识别术语译文正确率 100%。仅为 3 张参考原图中的重点术语，不是全文准确率。
批量样例	6 份 / 139 页全部完成，输出两种模式。所有坐标与译文 JSON 可复核。
源码说明比例	34.0%，统计非空 Python 行中的 # 注释与模块、类、函数 docstring。

六份 PDF 各首页，快速模式、无 OCR 缓存、顺序执行：

文件	提取 + 翻译	识别区域
C98 87305.pdf	2.934 秒	51
D12.pdf	2.022 秒	74
D18 PDF.pdf	1.635 秒	29
D22 87486.pdf	1.862 秒	50
D22 87487.pdf	1.703 秒	27
D22 87578.pdf	2.183 秒	55

计时平台为 macOS arm64，非指定 Intel i7 / 16 GB。上述首页均低于 5 秒，但不能推广为所有页面或完整多页文件达标。增强验证约 10–12 秒 / 图，实际耗时见机器可读报告。

Windows 包完成 x86-64 PE 启动器、官方 Python 和 wheel 组装及静态核对；尚未在 Windows 10/11 真机执行。72 小时测试脚本已提供，未声称本次已连续运行 72 小时。

04 需求对照与正式验收

任务书要求	当前实现	验收状态
Python 应用及 UI	本地 Python 服务 + 双栏图纸工作台	功能已验证
PDF / JPG / PNG / BMP	原生解析与扫描 OCR，多页批量	功能已验证
英文识别和坐标	旋转恢复、框、多边形、两种轴原点	功能已验证；完整召回需金标
中文红字与两种遮挡	空白排版、原文遮罩、实际位置记录	功能已验证
≥ 95% 专业术语准确率	词库优先 + 离线神经模型 + 人工复核	甲方 ≥ 50 份完整金标待测
单图纸 ≤ 5 秒	首页无缓存实测 1.64–2.93 秒	目标硬件与完整文件待测
Windows 10/11	已组装免安装 x86-64 包和自检脚本	真机待测
72 小时无泄漏 / 崩溃	有界缓存、逐页资源释放、soak 脚本	72 小时完整运行待测
本地安全 / 180 天日志	无外部推理；每日日志不自动清理	本地流程与访问保护已测
原图分辨率 / 色彩	PDF 原对象、位图尺寸、无损导出	灰度红字需 RGB，已明确记录

建议正式验收：先运行 Windows自检脚本，再用独立完整图纸金标跑 evaluate；在规定硬件禁用缓存计时；最终连续运行 soak_test.py 72 小时并审查 RSS 与错误日志。

任务书时效加分截止为 2026 年 5 月 31 日；本次交付日期为 2026 年 10 月 13 日，不声明满足该已过期加分条件。

05 交付文件与复测

材料	用途
图译_Windows免安装版.zip	完整解压，双击图译.exe；含模型、运行时及源码。
图译_源码及模型.zip	可编辑源代码、词库、模型、测试、输入样例、构建和文档。
图译_139页样例结果.zip	12 份译文 PDF，逐条坐标 JSON、CSV 及批量处理报告。
测试证据	pytest、重点术语 gold、无缓存计时、注释统计与构建 SHA-256。
技术文档与演示稿	详细操作、关键算法、需求对照及约 4 分钟演示步骤。

Windows 运行验证：python\python.exe scripts\windows_smoke.py。脚本验证实际格式解析、OCR、中文翻译、两种导出、原件 SHA-256，并生成 Windows自检结果.json。

源码环境功能测试：python -m pytest -q。重点验证：python scripts/evaluate.py。完整 72 小时：python scripts/soak_test.py 输入图纸.pdf --hours 72。性能比较请始终关闭缓存。

修复记录：保留 CAD 原对象，避免 275,042 个 xref 对象的去重卡顿；嵌入一致字体，解决中英文混排越界；固定 OpenCV 4.11，回归覆盖真实小图放大切片的原生缩放崩溃。

授权：源码以 AGPL-3.0-or-later 分发，PyMuPDF 采用开源授权；OPUS 模型为 CC-BY-4.0，PaddleOCR / RapidOCR 模型为 Apache-2.0。许可证与模型署名随包提供。